



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Elmira Araminta Tansy 5024241099

9 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Persiapan Koneksi ke Router via Winbox Hubungkan komputer ke router MikroTik menggunakan kabel UTP pada port ether2. Buka aplikasi Winbox, klik tab Neighbors untuk mendeteksi router secara otomatis. Klik MAC Address router yang terdeteksi (74:4D:28:EE:E6:D2), lalu klik Connect. Masukkan username admin dan password kosong (default), klik OK.

Konfigurasi IP Address pada Router Pada menu utama Winbox, pilih IP → Addresses. Jendela Address List akan terbuka. Klik tombol + untuk menambahkan entri IP baru. Isikan konfigurasi berikut: Interface ether2: Address 10.10.10.1/30, Network 10.10.10.0 Interface combo1: Address 192.168.88.1/24, Network 192.168.88.0

Konfigurasi IP Address pada Komputer Client Buka Settings → Network Internet → Ethernet, klik Edit pada IP Assignment. Pilih Manual, aktifkan IPv4, kemudian isikan: IP Address: 192.168.10.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 (/24) Default Gateway: 192.168.10.1 DNS Server: 192.168.10.1 Klik Save.

Pengujian Konektivitas Buka Windows PowerShell. Jalankan perintah ping ke beberapa alamat target: ping 192.168.10.2 — host lokal dalam subnet yang sama ping 192.168.10.30 — host lain dalam subnet yang sama ping 192.168.20.30 — host di subnet yang berbeda Klik Apply dan OK untuk menyimpan setiap entri.

2 Analisis Hasil Percobaan

Konfigurasi pada ether2 menggunakan subnet /30 yang hanya menyediakan 2 alamat host yang dapat digunakan, yaitu 10.10.10.1 dan 10.10.10.2. Subnet /30 adalah pilihan yang tepat untuk koneksi point-to-point antar dua router karena meminimalkan pemborosan alamat IP. Konfigurasi pada combo1 menggunakan subnet /24 yang mendukung hingga 254 host dalam rentang 192.168.88.1 sampai 192.168.88.254. Subnet ini cocok untuk jaringan LAN internal yang membutuhkan banyak perangkat. Pada tampilan Winbox, entri ether2 tersorot biru menandakan antarmuka tersebut aktif dan terpilih, sementara entri combo1 berada di bawah grup "defconf" yang merupakan konfigurasi default bawaan MikroTik. Router yang digunakan memiliki 9 antarmuka fisik: combo1, ether1 hingga ether7, dan sfp-sfpplus1, semuanya bertipe Ethernet dengan MTU 1500 dan L2 MTU 1580. Pengujian dilakukan dalam tiga sesi dari PowerShell pada PC client yang terhubung ke subnet 192.168.10.0/24 dengan gateway 192.168.10.1: Sesi pertama — ping 192.168.10.2 (2 paket): Terjadi packet loss sebesar 50 Sesi kedua — ping 192.168.10.2 (4 paket): Seluruh 4 paket berhasil diterima dengan 0 Sesi ketiga — ping 192.168.10.2 -t (terus-menerus): Seluruh paket mendapat reply sukses dengan TTL=128 dan waktu <1ms. Nilai TTL 128 mengonfirmasi bahwa host tujuan adalah perangkat Windows dan komunikasi berlangsung dalam satu subnet (tidak melewati router, sehingga TTL tidak berkurang). PC client menggunakan NIC Realtek PCIe GbE Family Controller dengan driver versi 1168.26.710.2025. Ping ke 192.168.10.30 — Tidak ada reply yang diterima sama sekali. Pengujian dihentikan secara manual menggunakan Control-C. Tidak ada paket yang berhasil kembali, yang berarti host dengan alamat tersebut tidak aktif (offline) atau memang tidak terdapat perangkat dengan IP tersebut dalam jaringan pada saat pengujian. Ping ke 192.168.20.30 — Berhasil dengan sempurna. Pada percobaan pertama (2 paket), seluruh paket mendapat reply dengan 0 Keberhasilan komunikasi ke subnet 192.168.20.x membuktikan tiga hal penting. Pertama, konfigurasi routing pada router MikroTik telah berjalan dengan benar dan mampu meneruskan paket antar jaringan yang berbeda. Kedua, host

192.168.20.30 aktif dan dapat dijangkau melalui jalur routing yang telah dikonfigurasi. Ketiga, nilai TTL=128 menunjukkan paket hanya melewati satu hop (satu router), yang sesuai dengan topologi jaringan yang dibangun. Perbedaan hasil antara ping ke 192.168.10.30 yang gagal dan 192.168.20.30 yang berhasil menegaskan bahwa kegagalan bukan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi routing, melainkan murni karena host 192.168.10.30 memang tidak aktif pada saat pengujian dilakukan. Untuk crimping LAN Peralatan yang digunakan meliputi kabel UTP, konektor RJ-45, tang crimping, dan LAN tester. Kabel UTP terdiri dari 8 kabel kecil berkode warna, RJ-45 berfungsi sebagai penghubung ke perangkat jaringan, tang crimping digunakan untuk memasang konektor, sedangkan LAN tester digunakan untuk mengecek koneksi kabel. Konfigurasi kabel LAN mengikuti standar T568A dan T568B yang berbeda pada posisi kabel oranye dan hijau. Kabel Straight-Through digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis, seperti komputer ke switch, dengan susunan warna yang sama pada kedua ujung kabel. Kabel Crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, seperti komputer ke komputer, dengan satu ujung menggunakan T568A dan ujung lainnya T568B sehingga jalur transmit dan receive saling bersilang.

3 Hasil Tugas Modul

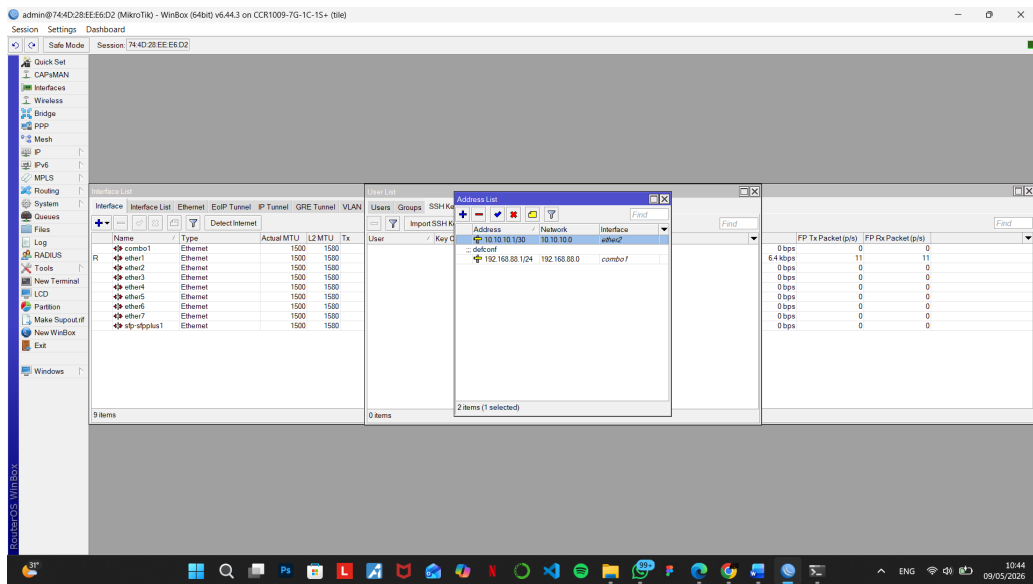
Bagian ini memuat hasil dari pengerjaan tugas tambahan yang diberikan dalam modul praktikum serta penjelasan dari jawaban tersebut.

4 Kesimpulan

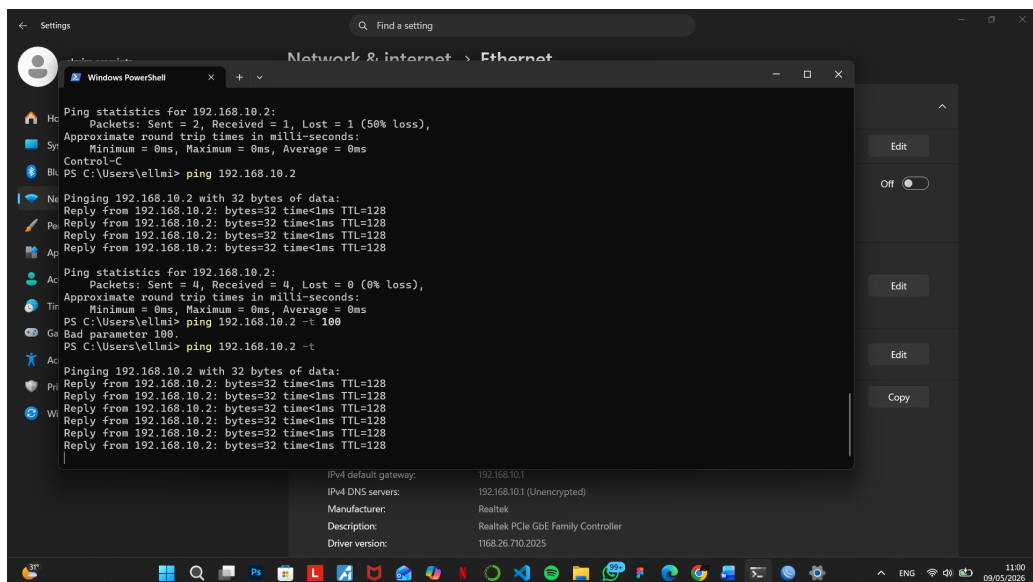
Konfigurasi alamat IP pada router MikroTik CCR1009 berhasil dilakukan menggunakan Winbox melalui menu IP → Addresses, dengan dua antarmuka yang dikonfigurasi: ether2 (10.10.10.1/30) untuk koneksi point-to-point dan combo1 (192.168.88.1/24) untuk jaringan LAN. Pemilihan subnet /30 pada koneksi point-to-point merupakan praktik terbaik yang efisien karena hanya menyediakan 2 alamat host yang dibutuhkan, sehingga meminimalkan pemborosan ruang alamat IPv4. Pengujian ping ke host 192.168.10.2 membuktikan bahwa konektivitas dalam satu subnet berjalan normal dengan round-trip time kurang dari 1ms dan TTL=128. Packet loss 50% keberhasilan ping ke 192.168.20.30 membuktikan bahwa fitur routing antar subnet pada MikroTik berfungsi dengan baik. Kegagalan ping ke 192.168.10.30 bukan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi, melainkan karena host tersebut tidak aktif pada saat pengujian. Praktikum ini membuktikan bahwa pemahaman konsep IPv4, subnet mask, dan konfigurasi IP yang tepat pada perangkat jaringan merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun infrastruktur jaringan yang handal dan terstruktur.

5 Lampiran

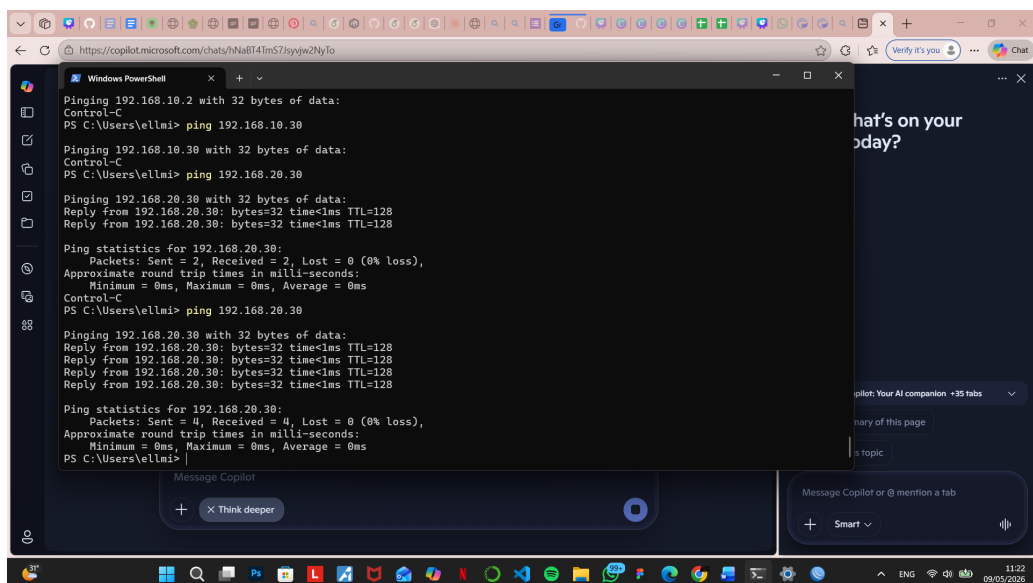
5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 1: Lampiran 1



Gambar 2: Lampiran 2



Gambar 3: Lampiran 3